

FÍSICA MODERNA

Práctica # 8

Difracción de electrones

Instructor: Prof. Carlos Alejandro Trujillo– **Oficina** 20-209.

1. INTRODUCCIÓN

La difracción de electrones es un fenómeno fundamental que evidencia la dualidad onda-partícula postulada por Louis de Broglie, la cual establece que a toda partícula se le puede asignar una longitud de onda asociada[1]. En este contexto, cuando electrones acelerados inciden sobre una muestra policristalina se generan patrones de difracción que se manifiestan como anillos de interferencia en una pantalla fluorescente[2]. Este fenómeno no solo confirma la naturaleza ondulatoria de los electrones, sino que también proporciona una herramienta poderosa para estudiar la estructura atómica de materiales cristalinos.

Entre las aplicaciones más importantes de la difracción de electrones destacan la determinación de la estructura cristalina, la caracterización de materiales en microscopía electrónica y control y optimización en la industria de semiconductores. Para la primera, la técnica permite identificar la disposición de los átomos en el interior de un cristal[3]. Esto es esencial en el análisis de materiales para determinar parámetros como el espaciamiento interplanar y la orientación de los planos cristalinos. Por otro lado, en equipos como el Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) y otros sistemas de difracción de electrones, esta técnica se utiliza para estudiar defectos, tamaños de grano, fases cristalinas y otros aspectos microestructurales relevantes en la ingeniería de materiales y en el desarrollo de nanomateriales[4]. Finalmente, la difracción de electrones, en modalidades como la difracción de electrones de retrodispersión (EBSD) [5] y la difracción de electrones a alta energía (RHEED)[6], es fundamental para la caracterización de películas delgadas y en la optimización de procesos de crecimiento epitaxial, lo cual impacta directamente en la calidad de dispositivos electrónicos.

La práctica que se presenta en este laboratorio se enfoca en estudiar la difracción de electrones mediante la observación de los patrones de anillos de difracción generados por una muestra de grafito policristalino. A través de la medición de los diámetros de los anillos y la aplicación de los principios teóricos de la interferencia y la difracción, se busca determinar experimentalmente la longitud de onda de los electrones y, a partir de ello, el espaciamiento interplanar del grafito. Esta experiencia no solo refuerza conceptos fundamentales de la física moderna, sino que también ilustra la relevancia práctica de técnicas empleadas en la caracterización estructural de materiales.

2. FUNDAMENTOS

Los electrones rápidos se difractan a partir de una capa policristalina de grafito: aparecen anillos de interferencia en una pantalla fluorescente. El espaciamiento interplanar en el grafito se determina a partir del diámetro de los anillos y del voltaje de aceleración.

Para explicar el fenómeno de la interferencia, se asigna a los electrones una longitud de onda λ , que depende del momento, de acuerdo con la ecuación de De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad (1)$$

donde $h = 6.625 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$, que es la constante de Planck.

El momento se puede calcular a partir de la velocidad v que los electrones adquieren bajo un voltaje de aceleración U_A :

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = e \cdot U_A. \quad (2)$$

La longitud de onda es entonces:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2me \cdot U_A}}, \quad (3)$$

donde $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$ (la carga del electrón) y $m = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ (masa en reposo del electrón).

A los voltajes U_A utilizados, la masa relativista se puede reemplazar por la masa en reposo con un error de solo 0.5%.

El haz de electrones incide en una película de grafito policristalino depositada sobre una rejilla de cobre y se refleja de acuerdo con la condición de Bragg:

$$2d \sin \theta = n \cdot \lambda, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (4)$$

donde d es el espaciamiento entre los planos de los átomos de carbono y θ es el ángulo de Bragg (ángulo entre el haz de electrones y los planos de la red).

En el grafito policristalino, el enlace entre las capas individuales (Fig. 1) se rompe, de modo que su orientación es aleatoria. El haz de electrones, por lo tanto, se dispersa en forma de un cono y produce anillos de interferencia en la pantalla fluorescente.

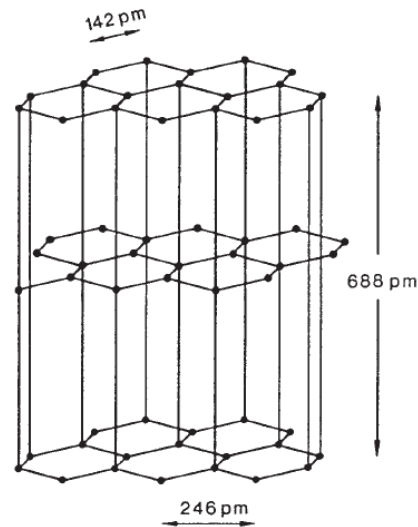


Fig. 1. Red cristalina de grafito.

El ángulo de Bragg θ se puede calcular a partir del radio del anillo de interferencia, pero se debe tener en cuenta que el ángulo de desviación α (Fig. 2) es el doble:

$$\alpha = 2\theta.$$

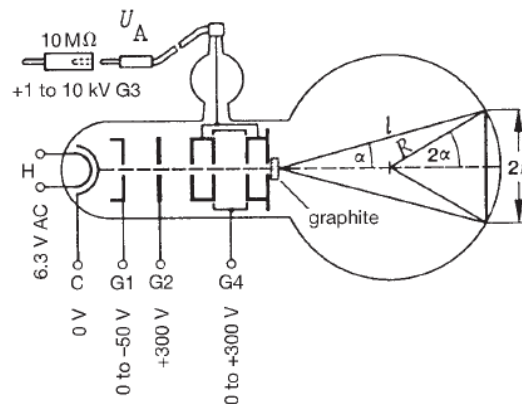


Fig. 2. Configuración y fuente de alimentación para el tubo de difracción de electrones.

De la Fig. 2 obtenemos:

$$\sin 2\alpha = \frac{r}{R}, \quad (5)$$

donde $R = 65 \text{ mm}$ es el radio del bulbo de vidrio.

Ahora, $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$.

Para ángulos pequeños α ($\cos 10^\circ = 0.985$) se puede usar:

$$\sin 2\alpha \simeq 2 \sin \alpha, \quad (6)$$

de modo que para ángulos pequeños θ se tiene:

$$\sin \alpha = \sin 2\theta \simeq 2 \sin \theta. \quad (6a)$$

Con esta aproximación obtenemos:

$$r = \frac{2R}{d} \cdot n \cdot \lambda. \quad (7)$$

Los dos anillos de interferencia internos ocurren por reflexión de los planos de la red con espaciamientos d_1 y d_2 (Fig. 3), para $n = 1$ en (7).

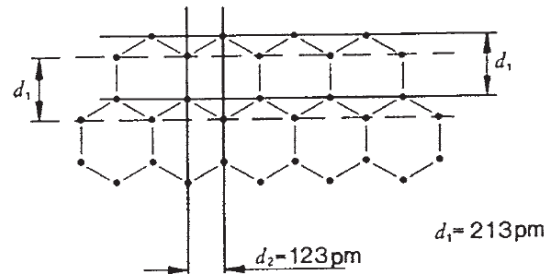


Fig. 3. Planos de grafito para los dos primeros anillos de interferencia.

La longitud de onda se calcula a partir del voltaje del ánodo de acuerdo con (3):

$\frac{U_A}{kV}$	$\frac{\lambda}{pm}$
4.00	19.4
4.50	18.3
5.00	17.3
5.50	16.5
6.50	15.2
7.00	14.7
7.40	14.3

Aplicando las líneas de regresión expresadas por:

$$Y = AX + B,$$

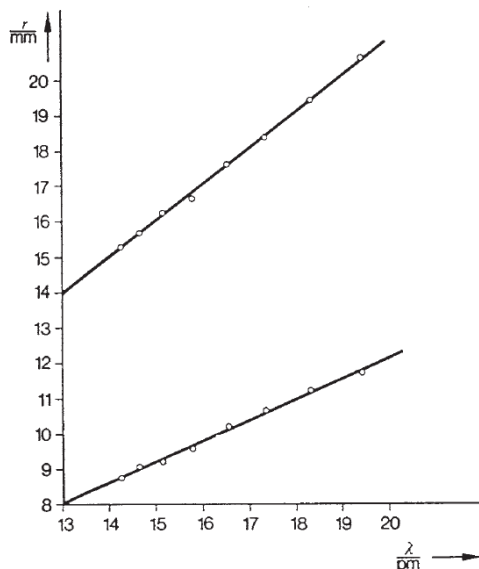


Fig. 4. Radios de los dos primeros anillos de interferencia en función de la longitud de onda de los electrones.

los valores medidos de la Fig. 4 dan pendientes:

$$A_1 = 0.62 (2) \cdot 10^9,$$

$$A_2 = 1.03 (2) \cdot 10^9,$$

y las constantes de la red:

$$d_1 = 211 \text{ pm}$$

$$d_2 = 126 \text{ pm}$$

de acuerdo con (7),

$$\frac{T_i}{\lambda} = A_i = \frac{2R}{d_i} \quad y \quad d_i = \frac{2R}{A_i}.$$

3. EQUIPO DE LABORATORIO

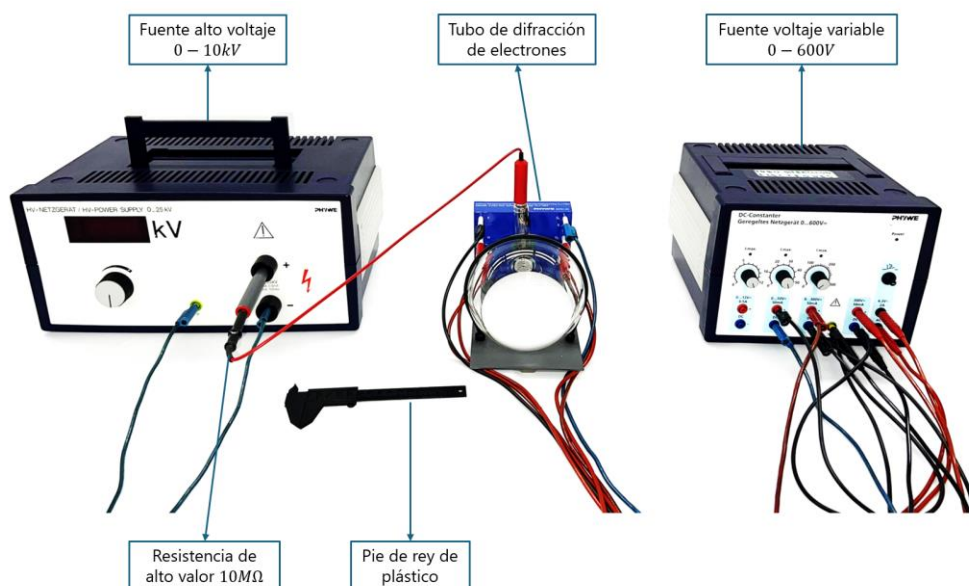


Fig. 5. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Fuente alto voltaje 0 – 10kV.
- Fuente voltaje variable 0 – 600V.
- Pie de rey de plástico.
- Resistencia de alto valor 10MΩ.
- Tubo de difracción de electrones.

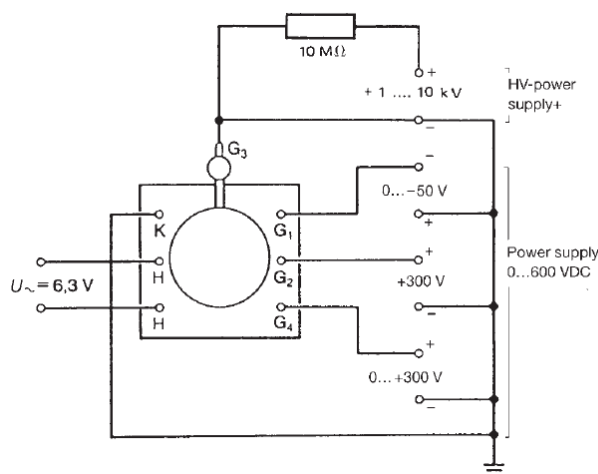
4. OBJETIVOS

- Medir el diámetro de los dos anillos de difracción más pequeños a diferentes voltajes de ánodo.
- Calcular la longitud de onda de los electrones a partir de los voltajes de ánodo.
- Determinar el espaciado interplanar del grafito a partir de la relación entre el radio de los anillos de difracción y la longitud de onda.

5. PROCEDIMIENTO

- a) Conecte el alto voltaje al ánodo G3 a través de un resistor de protección de 10 MΩ.
- b) Ajuste el voltaje de Wehnelt G1 y los voltajes en la rejilla 4 (G4) y G3 para que aparezcan anillos de difracción nítidos y bien definidos.
- c) Lea el voltaje del ánodo en la pantalla de la fuente de alimentación de alto voltaje.

- d) Para determinar el diámetro de los anillos de difracción, mida el borde interno y externo de los anillos con un pie de rey (en una habitación oscurecida) y tome un promedio.
- e) Tenga en cuenta que hay otro anillo tenue inmediatamente detrás del segundo anillo.



f) *Observaciones:*

- La intensidad de los anillos de interferencia de orden superior es mucho más baja que la de los anillos de primer orden. Así, por ejemplo, el anillo de segundo orden de d_1 es difícil de identificar y el esperado anillo de cuarto orden de d_1 simplemente no se puede ver. El anillo de tercer orden de d_1 es fácil de ver porque el grafito siempre tiene dos planos de red juntos, separados por una distancia de $d_1/3$ (Fig. 6).

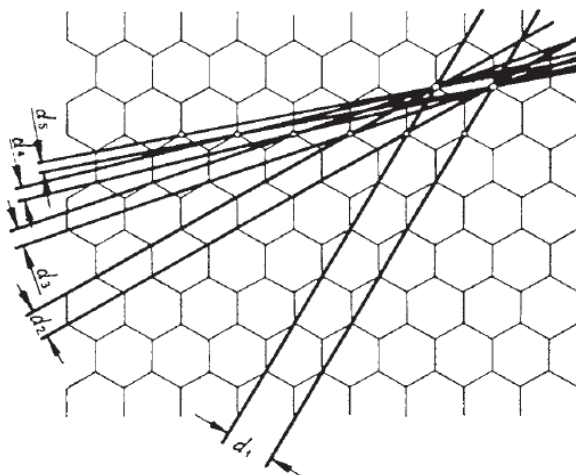


Fig. 6. Espaciamiento interplanar en grafito.

En el sexto anillo, el anillo de primer orden de d_4 coincide claramente con el anillo de segundo orden de d_2 .

Los radios (mm) calculados de acuerdo con (4) para los anillos de interferencia que se esperan cuando $U_A = 7 \text{ kV}$:

	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
d_1	8.9	17.7	26.1	34.1
d_2	15.4	29.9		
d_3	23.2			
d_4	31.0			
d_5	38.5			

$$\begin{aligned} d_1 &= 213 \text{ pm} & d_2 &= 123 \text{ pm} & d_3 &= 80.5 \text{ pm} \\ d_4 &= 59.1 \text{ pm} & d_5 &= 46.5 \text{ pm} \end{aligned}$$

- La visibilidad de los anillos de alto orden depende de la intensidad de la luz en el laboratorio y del contraste del sistema de anillos, que puede ser influenciado por los voltajes aplicados a G1 y G4.
- El punto brillante justo en el centro de la pantalla puede dañar la capa fluorescente del tubo. Para evitar esto, reduce la intensidad de la luz después de cada lectura tan pronto como sea posible.

5.1. Desarrollo

Durante el desarrollo de esta práctica se debe realizar 3 actividades.

5.1.1 Medición del diámetro de los dos anillos de difracción más pequeños:

A diferentes voltajes de ánodo, se deben tomar las medidas de los dos anillos internos de difracción. Se debe utilizar un pie de rey para medir el borde interno y el borde externo de cada anillo. Se recomienda realizar las mediciones en la sala con iluminación controlada (idealmente oscura) para mejorar el contraste y minimizar errores. Para mayor precisión, se sugiere calcular el promedio entre las medidas obtenidas en los bordes interno y externo, lo cual permitirá obtener un valor representativo del radio de cada anillo.

5.1.2 Cálculo de la longitud de onda de los electrones:

Utilizando la medida del voltaje de ánodo, aplicar la relación de la longitud de onda de de Broglie. Realizar este cálculo para cada valor de voltaje utilizado durante las mediciones, de modo que se obtengan las longitudes de onda correspondientes.

5.1.3 Determinación del espaciamiento interplanar del grafito:

A partir de la relación entre el radio de los anillos de difracción y la longitud de onda obtenida, se debe emplear la condición de Bragg y las aproximaciones aplicables para ángulos pequeños. Se puede usar la ecuación derivada (en la guía, la Ecuación 7 o su equivalente simplificada) para establecer la relación entre el radio medido y el espaciamiento interplanar. Se recomienda trazar un gráfico de radio versus longitud de onda, aplicar una línea de regresión y extraer el valor del espaciamiento interplanar a partir de la pendiente o de la constante de la red, de acuerdo con las relaciones teóricas presentadas en la guía.

Documentar claramente cada paso del cálculo y discutir las posibles fuentes de error experimental, como imprecisiones en la medición o efectos de la iluminación ambiental.

6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 3 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 7 y 9 (Principio de incertidumbre de Heisenberg y Estructura fina, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 9 de mayo de 2025**, antes del horario de clase.

REFERENCIAS

- [1] L. Mackinnon, "Explaining electron diffraction-De Broglie or Schrödinger?," *Found Phys*, vol. 11, no. 11-12, 1981, doi: 10.1007/BF00727107.
- [2] K. S. Krane, *Modern physics*. John Wiley & Sons, 2019.
- [3] P. Chen, Y. Liu, C. Zhang, F. Huang, L. Liu, and J. Sun, "Crystalline Sponge Method by Three-Dimensional Electron Diffraction," *Front Mol Biosci*, vol. 8, 2022, doi: 10.3389/fmolb.2021.821927.
- [4] L. A. Bendersky and F. W. Gayle, "Electron Diffraction Using Transmission Electron Microscopy," *J Res Natl Inst Stand Technol*, vol. 106, no. 6, 2001, doi: 10.6028/jres.106.051.
- [5] C. Hu, M. S. B. Selamat, H. S. Ubhi, and T. N. Baker, "Characterisation of surface MMC layers developed in Ti-6Al-4V alloy using combination of SiCp and dilute nitrogen environment," *Materials Science and Technology*, vol. 14, no. 9, 1998, doi: 10.1179/mst.1998.14.9-10.1045.
- [6] S. Nagano, "Theory of reflection high-energy electron diffraction," *Phys Rev B*, vol. 42, no. 12, 1990, doi: 10.1103/PhysRevB.42.7363.